



MODUL **TEORI**

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampu Matkul ABD

Materi 11

Indeks dan Optimasi Query pada SQL Server

A. Pendahuluan

Dalam sistem informasi modern, database dapat menyimpan ribuan hingga jutaan record data. Ketika pengguna melakukan pencarian data, SQL Server harus menemukan data yang diminta secepat mungkin.

Tanpa optimasi, SQL Server dapat membaca seluruh isi tabel sehingga waktu pencarian menjadi lambat. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan:

- Indeks (Index)
- Query Optimization

B. Definisi

Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian data pada tabel database. Indeks bekerja seperti daftar isi pada buku. Tanpa Indeks Jika ingin mencari topik pada buku tanpa daftar isi :

Membuka halaman satu per satu

Dengan Indeks, Melihat daftar isi Langsung menuju halaman yang dicari. Konsep yang sama diterapkan pada database.

C. Cara Kerja SQL Server Tanpa Index

Misalnya terdapat tabel Mahasiswa dengan 50.000 data. Tanpa indeks, SQL Server harus:

1. Membaca baris pertama
2. Membaca baris kedua
3. Membaca baris ketiga Dan seterusnya

hingga menemukan data yang dicari. Proses ini disebut Table Scan atau Clustered Index Scan.

D. Cara Kerja SQL Server Dengan Index

Jika kolom Nama memiliki indeks, Maka SQL Server dapat:

1. Mencari nilai pada indeks

2. Menemukan lokasi data
3. Mengambil data yang dibutuhkan

Proses ini disebut **Index Seek**

E. Jenis-Jenis Index

1. Clustered Index

Clustered Index adalah indeks yang menentukan urutan fisik penyimpanan data pada tabel. Data akan disimpan sesuai urutan indeks. Data fisik tersimpan sesuai urutan tersebut.

Karakteristik

- Hanya boleh satu pada setiap tabel.
- Biasanya dibuat pada Primary Key.
- Data tersimpan sesuai urutan indeks.

Kelebihan

- Sangat cepat untuk pencarian range.
- Sangat baik untuk Primary Key.

Kekurangan

- Hanya boleh satu.
- Perubahan data dapat menyebabkan reorganisasi penyimpanan.

F. Non-Clustered Index

Non-Clustered Index disimpan terpisah dari data.

Karakteristik

- Bisa lebih dari satu.
- Tidak mengubah urutan data fisik.

Kelebihan

- Fleksibel.
- Cocok untuk kolom pencarian.

Kekurangan

- Membutuhkan ruang tambahan.
- Tidak selalu digunakan oleh SQL Server.